

מטרת המקצוע: לפתח זיהוי חוקיות, הסקת מסקנות, פתרון בעיות, הבנת מידע והסבר של דרך החשיבה באמצעות תכנים מתמטיים מוכרים.

מסגרת: 32 שיעורים לכל כיתה. פריסת החודשים משוערת ומותאמת לחופשות ולקצב הכיתה. זוהי הצעה פדגוגית ולא פריסת הספקים רשמית של משרד החינוך.

כל יחידה מספרית נלמדת לאחר שהתשתית שלה נלמדה בחשבון, ובתחום המספרים שהכיתה מכירה. אפשר להעמיק בחשיבה גם בלי להרחיב את תחום המספרים.

מטרות משותפות

- מיון, השוואה וזיהוי קשרים וחוקיות.
- הסקה מרמזים, שילוב תנאים ופסילת אפשרויות.
- הבנת הוראות ושאלות, זיהוי נתונים ובחירת דרך פתרון.
- ייצוג מידע בחפצים, בציור, בטבלה ובמילים.
- הסבר בחירה, בדיקת פתרון והצעת דרך נוספת.
- התמדה וגמישות כאשר הדרך הראשונה אינה מצליחה.

תקופה והיקף	תשתית בחשבון	חשיבה לוגית	פעילויות מוצעות	אוריינות
ספטמבר 3 שיעורים	התאמה, מנייה והשוואת קבוצות	מיון לפי תכונה; זיהוי יוצא דופן	מיון כפתורים; התאמה אחד לאחד; יוצא דופן עם כמה תשובות מנומקות	הוראה אחת; דומה, שונה, יותר ופחות
אוקטובר 2 שיעורים	סדר ומיקום בתחום שנלמד	ארגון רצף והבנת יחסים	סידור כרטיסים; מי לפני מי; השלמת רצף תמונות	לפני, אחרי ובין; תיאור סדר
נובמבר 4 שיעורים	כמויות בתחום ה־10 לפי ההספק	דגם חוזר וניסוח כלל	רצפי צבעים וצורות; איתור טעות; יצירת דגם לחבר	הסבר מה חוזר בדגם
דצמבר 4 שיעורים	פירוק והרכבה וחיבור	מציאת כמה אפשרויות לאותו שלם	חלוקת 6 חפצים לשתי קבוצות; כמה ייצוגים לאותה כמות	מעבר מחפצים לציור; הסבר הבחירה
ינואר 4 שיעורים	משמעות חיבור וחסור	קשר בין סיפור לשינוי בכמות	סיפור בתמונות; בחירת ציור מתאים; תיקון פתרון שגוי	מה ידוע ומה נשאל; היו, נוספו ונשארו

בכיתה א' מתחילים בהמחשה ובשיח בעל פה, ובהמשך משלבים הוראות מנוקדות וכתיבה קצרה.

כיתה א' | פריסה שנתית

מחצית שנייה | 32 שיעורים בשנה | התאמה להספקים בחשבון

תקופה והיקף	תשתית בחשבון	חשיבה לוגית	פעילויות מוצעות	אוריינות
פברואר 3 שיעורים	הרחבת תחום המספרים לפי ההספק	הסקה מרמזים ופסילת אפשרויות	מספר גדול מ-5 וקטן מ-9; משחק ניחוש; בניית רמזים	שני תנאים; הסבר פסילה; כמה פתרונות
מרץ 3 שיעורים	צורות ויחסים במרחב	תכונות, הרכבה ותכנון	טנגרם; בנייה לפי דגם; צורה מסובבת; מסלול ברשת	מעל, מתחת ולצד; תיאור דרך
אפריל 2 שיעורים	השוואת אורכים ומדידה	בדיקת טענה והשוואה הוגנת	מדידה ביחידות שוות; מדוע התקבלו מדידות שונות	בדקתי וגיליתי; יחידת מדידה אחידה
מאי 4 שיעורים	מנייה וייצוג נתונים פשוט	ארגון מידע והסקת מסקנות	סקר כיתתי; טבלת תמונות; חידה עם כמות וצורה	קריאת טבלה; מידע קיים ומידע חסר
יוני 3 שיעורים	שילוב התכנים שנלמדו	בחירת דרך, בדיקה ויצירת חידה	תחנות חשיבה; חידה בתמונה; השוואת פתרונות	הצגה בציור ובעל פה; בחרתי כי

בסיום כיתה א': מיון והסבר כלל, המשך דגם חוזר, פתרון חידה עם שני רמזים בעזרת המחשה, הבנת שאלה קצרה והצגת דרך פתרון.

כיתה ב' | פריסה שנתית

מחצית ראשונה | 32 שיעורים בשנה | התאמה להספקים בחשבון

תקופה והיקף	תשתית בחשבון	חשיבה לוגית	פעילויות מוצעות	אוריינות
ספטמבר 3 שיעורים	חזרה על תכני כיתה א'	מיון בכמה דרכים; טענה ונימוק	מיון מספרים; יוצא דופן; בדיקת פתרונות	קריאת הוראה; נימוק לפי תכונה
אוקטובר 2 שיעורים	עשרות ויחידות בתחום שנלמד	שילוב תנאים והסקה	חידות מספרים; ספרת עשרות נתונה; התאמה לכל הרמזים	וגם, אינו ולפחות בהקשר מוחשי
נובמבר 4 שיעורים	סדרות, השוואה ומבנה המספר	זיהוי חוקיות ובדיקתה	קפיצות; איבר שגוי; בניית סדרה; בדיקת כללים	ניסוח כלל ובדיקתו בכמה מקומות
דצמבר 4 שיעורים	חיבור וחסור בתחום שנלמד	גמישות בפתרון ומשמעות השוויון	מספר חסר; שתי דרכים; השוואת ביטויים	הסבר הדרך; שוויון בין שני צדדים
ינואר 4 שיעורים	שאלות מילוליות בחיבור ובחסור	ניתוח מידע ובדיקת סבירות	נתון מיותר או חסר; התאמת שאלה; איתור טעות	סימון נתונים ושאלה; האם המידע מספיק

בכיתה ב' משלבים כמה תנאים, חיפוש מסודר וטקסטים קצרים; מתקדמים לנימוק כתוב של משפט או שניים.

תקופה והיקף	תשתית בחשבון	חשיבה לוגית	פעילויות מוצעות	אוריינות
פברואר 3 שיעורים	קבוצות שוות וכפל לאחר שנלמדו	זיהוי מבנה וארגון חיפוש	סידור בשורות; ארגון 12 חפצים בקבוצות שוות	סיפור, ציור וביטוי; משמעות כל קבוצה
מרץ 3 שיעורים	חילוק לאחר שנלמד וקשר לפעולות	חלוקה לפי תנאים ובדיקת פתרון	חלוקה שווה; אריזות; כמה בכל קבוצה וכמה קבוצות	דיוק בשאלה; בדיקה בהמחשה או כפל
אפריל 2 שיעורים	גאומטרייה ומדידות לפי ההספק	תכנון מרחבי ורצף הוראות	מסלול עם מגבלות; הרכבת צורה; תיקון הוראות	הוראות לפי סדר; כתיבה מדויקת
מאי 4 שיעורים	טבלאות, נתונים ומצבים יומיומיים	כמה תנאים ומציאת אפשרויות	התאמה לפי רמזים; תכנון קנייה; סקר	קריאת טבלה; תיעוד ומסקנה מנתון
יוני 3 שיעורים	שילוב התכנים שנלמדו	יצירת בעיה וביקורת עמיתים	כתיבת חידה; בדיקת פתרון יחיד; החלפת חידות	נתונים ושאלה ברורים; נימוק ובדיקה

בסיום כיתה ב': פתרון חידה עם כמה תנאים, ארגון אפשרויות, זיהוי מידע חסר או מיותר, הסבר בחירת פעולה ובדיקת התאמה לכל התנאים.

התאמה להספקים: אם כיתה א' עדיין בתחום ה-10, מוסיפים רמזים ודרכי פתרון בתוך תחום זה. אם בכיתה ב' טרם נלמד כפל, מקדימים יחידת מרחב או נתונים.

התאמה לתלמידים: מאפשרים אביזרים, ציור ויזר מספרים. מקריאים למי שמתקשה בקריאה. למתקדמים מבקשים פתרון נוסף או הסבר כיצד נמצאו כל האפשרויות.

תיאום חודשי עם המחנכות: תחום המספרים, פעולות שנלמדו ומושגים הדורשים חיזוק. בעת ביטול שיעורים מצמצמים חזרה ושומרים על יחידות היסוד.

מבנה שיעור של 45 דקות

5 דקות: חידת פתיחה חזותית או בעל פה.

7 דקות: הבנת המשימה, הנתונים והתנאים.

18 דקות: התנסות אישית או בזוגות.

10 דקות: הצגת פתרונות והשוואת דרכי חשיבה.

5 דקות: משימת יציאה קצרה, הסבר או זיהוי טעות.

הערכה: בתחילת השנה, באמצע ובסוף בודקים הבנת משימה, בחירת דרך, הסבר ובדיקה. בכל ממד מתעדים: בעזרת תיווך; באופן עצמאי; באופן עצמאי עם נימוק.

התוכנית פותחה על בסיס תחומי התוכן במתמטיקה ביסודי ובדגש על חשיבה ואוריינות. משרד החינוך החל החלפה הדרגתית של התוכנית בתשפ"ה, וכיתה ב' הצטרפה לתוכנית החדשה בתשפ"ו.

החודשים, מספר השיעורים, הפעילויות ומדדי ההערכה במסמך הם הצעת תכנון. יש להתאים אותם לפריסה הבית ספרית ולתוכנית החשבון שבה משתמשת הכיתה.

מקורות לעיון: משרד החינוך, המרחב הפדגוגי, תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ליסודי; תוכנית הלימודים במתמטיקה ליסודי.

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/oraat-math/new-curriculum/